

Universidad de las Fuerzas Armadas

ESPE



Departamento de Ciencias de la Computación

Aseguramiento de la Calidad de Software

Grupo: 6

Informe Único de Calidad en Uso ISO/IEC 25022

Caso de estudio: Sistema de Historia Clínica Electrónica MediSalud HIS

Integrantes: Caetano Flores, Jordan Guamán,
Anthony Morales, Leonardo Narváez

NRC: 30733

Docente: Ing. Diego Gamboa

Índice

1	Introducción	1
2	Comprensión del Modelo SQuaRE	1
2.1	Niveles de calidad: interna, externa y en uso	1
2.2	Ejemplo aplicado al módulo de receta médica	1
2.3	Mapa conceptual de SQuaRE	2
3	Escenario 4: Identificación de Atributos de Calidad en Uso	2
3.1	Conclusión	2
4	Escenario 5: Mapeo de Características de Calidad	2
4.1	Alcance inicial	3
4.2	Conclusión	3
5	Escenario 6: Catálogo de Métricas ISO/IEC 25022	3
5.1	Interpretación	3
6	Escenario 7: Obtención y Validación de Datos	3
6.1	Resumen	4
7	Escenario 8: Automatización de la Medición	4
7.1	Interpretación	4
8	Informe Ejecutivo y Plan de Mejora Continua	4
8.1	Recomendación	5
9	Conclusión General	5

1 Introducción

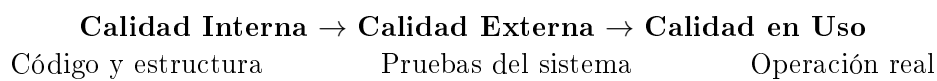
El presente informe consolida en un solo documento los entregables del taller de medición de Calidad en Uso mediante ISO/IEC 25022 para el caso MediSalud HIS. Se integran el marco SQuaRE, las fichas de usuario-tarea-contexto, la matriz de priorización, el catálogo de métricas, la obtención y validación de datos, la automatización de indicadores, el informe ejecutivo y el plan de mejora continua.

El objetivo es transformar la percepción sobre el funcionamiento del sistema hospitalario en evidencia objetiva, comparable y accionable. Para ello se relacionan las tareas críticas de médicos, pacientes y personal administrativo con métricas de efectividad, eficiencia, satisfacción, libertad de riesgo y cobertura de contexto.

2 Comprensión del Modelo SQuaRE

2.1 Niveles de calidad: interna, externa y en uso

Bajo la familia ISO/IEC 25000, la calidad del software se analiza en tres niveles complementarios que cubren diferentes momentos del ciclo de vida del producto:



En MediSalud HIS, la calidad interna se enfoca en la estructura técnica de los microservicios, el código fuente y los esquemas de datos. La calidad externa evalúa el comportamiento del sistema ejecutable en ambientes controlados, como pruebas de carga o validación de APIs. La calidad en uso mide el impacto del sistema en producción, considerando si médicos, pacientes y personal administrativo logran completar tareas críticas con efectividad, eficiencia, satisfacción y control del riesgo.

2.2 Ejemplo aplicado al módulo de receta médica

Nivel de calidad	Ejemplo de medición en MediSalud HIS	Herramienta o método
Calidad interna	Validar que el método de guardado de receta electrónica tenga complejidad ciclomática menor a 10 y cobertura de pruebas unitarias igual o superior al 80%.	SonarQube y Pytest.
Calidad externa	Ejecutar una prueba de carga con 150 usuarios concurrentes en ambiente de pruebas para verificar que el endpoint de receta responda en menos de 2 segundos sin errores 500.	JMeter o Locust.
Calidad en uso	Contabilizar incidentes reales donde la receta electrónica se guardó con dosis incorrecta o generó riesgo clínico para el paciente.	Registro de incidentes en producción.

2.3 Mapa conceptual de SquaRE

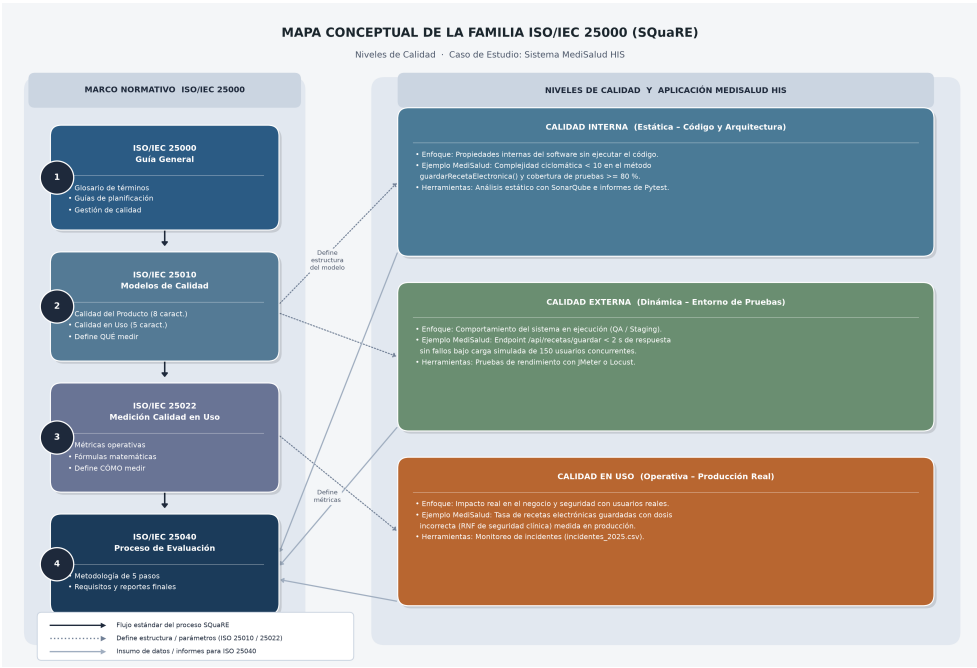


Figura 1: Familia ISO/IEC 25000 SquaRE y relación con calidad interna, externa y en uso.

ISO/IEC 25000 establece el marco general, ISO/IEC 25010 define los modelos de calidad, ISO/IEC 25022 proporciona las métricas de Calidad en Uso e ISO/IEC 25040 ordena el proceso de evaluación. En conjunto, estas normas permiten conectar la arquitectura técnica del producto con resultados operativos observables en el contexto hospitalario.

3 Escenario 4: Identificación de Atributos de Calidad en Uso

Proceso	Usuario	Tarea representativa	Contexto de uso	Atributos
Atención médica y registro de HCE	Médico tratante	Registrar una nota de evolución clínica completa con diagnóstico, indicaciones y firma electrónica.	Consulta externa, 10:00-12:00, red interna de Quito, alta concurrencia.	Eficiencia: tiempo de tarea. Efectividad: completitud. Satisfacción: fluidez. Libertad de Riesgo: información clínica correcta.
Agendamiento de citas	Paciente	Agendar una cita con especialista seleccionando sede, fecha, horario y confirmación.	Portal web o app móvil, red celular, 18:00-21:00, sedes de alta demanda.	Efectividad: tasa de éxito. Eficiencia: pasos y tiempo. Satisfacción: confianza. Cobertura: web y móvil.
Facturación con seguro médico	Personal de admisión/facturación	Generar factura, validar convenio, procesar pago/copago y emitir comprobante correcto.	Punto de admisión, cierre de jornada, integración con sistema financiero heredado.	Libertad de Riesgo: errores financieros. Efectividad: exactitud. Eficiencia: tiempo de proceso. Cobertura: sede y rol.

3.1 Conclusión

La calidad en uso debe medirse sobre tareas concretas, no sobre módulos abstractos. Estas fichas permiten convertir procesos críticos en métricas comparables y accionables.

4 Escenario 5: Mapeo de Características de Calidad

Tarea	Impacto	Frecuencia	Características ISO/IEC 25022	Prioridad
Registrar nota de evolución clínica	Alto	Alta	Eficiencia, Efectividad, Satisfacción, Libertad de Riesgo	1
Agendar cita en portal	Alto	Alta	Efectividad, Eficiencia, Satisfacción, Cobertura de Contexto	1
Facturar consulta con seguro	Alto	Media	Libertad de Riesgo, Efectividad, Eficiencia	2
Completar teleconsulta	Alto	Media	Efectividad, Cobertura de Contexto, Satisfacción	2
Dispensar medicamento desde receta electrónica	Alto	Media	Libertad de Riesgo, Efectividad	2
Consultar historial de laboratorio	Medio	Alta	Efectividad, Satisfacción	3
Generar reporte gerencial mensual	Medio	Baja	Eficiencia, Efectividad	3
Actualizar datos personales desde app móvil	Bajo	Media	Cobertura de Contexto, Satisfacción	4

4.1 Alcance inicial

Se recomiendan para medición inmediata las prioridades 1 y 2: HCE, portal de citas, facturación, teleconsulta y dispensación de medicamentos.

4.2 Conclusión

La priorización evita medir todo sin foco y concentra recursos en los procesos con mayor riesgo clínico, financiero y reputacional.

5 Escenario 6: Catálogo de Métricas ISO/IEC 25022

Métrica	Característica	Fórmula	Unidad	Umbral	Fuente
Complejidad de registro de HCE	Efectividad	Notas completadas / notas intentadas	Proporción	≥ 0.95	logs_hce.csv
Tiempo promedio de registro de HCE	Eficiencia	Suma de tiempos / número de notas	Segundos	≤ 8 s	logs_hce.csv
CSAT normalizado	Satisfacción	Promedio CSAT / 5	Proporción	≥ 0.80	encuesta_satisfaccion.csv
Tasa de errores de facturación	Libertad de Riesgo	Errores de facturación / transacciones	Proporción	≤ 0.01	incidentes_2025.csv
Consistencia entre sedes	Cobertura de Contexto	Mejor tiempo promedio / peor tiempo promedio	Proporción	≥ 0.85	logs_hce.csv

5.1 Interpretación

Los umbrales se fijan antes del cálculo para evitar interpretaciones subjetivas. Cada métrica tiene fuente, unidad y responsable, por lo que puede automatizarse.

6 Escenario 7: Obtención y Validación de Datos

Archivo	Registros	Origen	Uso
data/logs_hce.csv	3150	Generador de logs HCE	Efectividad, Eficiencia y Cobertura de Contexto
data/encuesta_satisfaccion.csv	150	Encuesta CSAT simulada	Satisfacción por sede y rol
data/incidentes_2025.csv	3000	Conversión desde clasificación Markdown	Libertad de Riesgo y análisis de incidentes

Archivo	Nulos	Duplicados	Rangos inválidos	Resultado
logs_hce.csv	0	0	0 tiempos fuera de 0-120 s; 0 valores inválidos en completada	Válido
encuesta_satisfaccion.csv	0	0	0 puntajes fuera de 1-5	Válido
incidentes_2025.csv	0	0	No aplica	Válido

6.1 Resumen

El tiempo promedio HCE fue 7.43 s y el CSAT promedio fue 3.61/5. Los datos quedaron listos para automatización.

7 Escenario 8: Automatización de la Medición

Componente	Archivo	Función
Conversión de incidentes	convertir_incidentes_markdown.py	Reconstruye incidentes_2025.csv desde el material local.
Generación de logs	generar_logs_hce.py	Simula eventos de registro clínico por sede.
Generación CSAT	generar_encuesta_satisfaccion.py	Crea encuesta de satisfacción por sede y rol.
Validación	validar_datos.py	Verifica nulos, duplicados y rangos.
Cálculo de métricas	metricas_iso25022.py	Calcula indicadores ISO/IEC 25022.
Exportación	exportar_reporte.py	Genera indicadores.json para dashboards.

Característica	Métrica	Valor	Umbral	Estado
Efectividad	Complejidad de registro de HCE	0.9651	0.95	Cumple
Eficiencia	Tiempo promedio de registro de HCE	7.43	8.0	Cumple
Eficiencia	Notas HCE registradas en 8 segundos o menos	0.6787	0.9	No cumple
Satisfacción	Índice de satisfacción CSAT normalizado	0.7227	0.8	No cumple
Libertad de Riesgo	Tasa de errores de facturación con riesgo económico	0.0301	0.01	No cumple
Cobertura de Contexto	Consistencia de eficiencia entre sedes	0.9801	0.85	Cumple

7.1 Interpretación

Aunque el promedio de HCE cumple 8 s, el RNF-01 no cumple porque solo 67.87% de notas se registran dentro del umbral. También no cumplen satisfacción y riesgo de facturación.

8 Informe Ejecutivo y Plan de Mejora Continua

Hallazgo	Evidencia	Impacto
Incidentes de efectividad concentrados	1.493 de 3.000 incidentes	Usuarios no completan tareas o las completan con errores.
Riesgo clínico y financiero	721 incidentes de Libertad de Riesgo	Posibles errores de medicación, exposición de datos y problemas de facturación.
RNF-01 incumplido	67.87% de notas en ≤ 8 s frente a umbral de 90%	Lentitud en consulta externa y menor productividad médica.
RNF-03 incumplido	3.01% de errores de facturación frente a umbral de 1%	Riesgo financiero y pérdida de confianza.
Satisfacción baja	CSAT normalizado de 0.7227 frente a 0.80	Experiencia percibida insuficiente.

Fase PDCA	Acciones	Responsable	Evidencia
Planificar	Definir umbrales, tareas prioritarias y fuentes oficiales.	Calidad, TI, Dirección Médica	Catálogo de métricas.
Hacer	Ejecutar pipeline semanal y generar indicadores.	TI y Calidad	indicadores.json.
Verificar	Comparar resultados contra RNF-01, RNF-03 y CSAT.	Calidad y Auditoría	Informe mensual.
Actuar	Optimizar HCE, facturación, UX e interacciones críticas.	TI, Producto, Operaciones	Backlog de mejoras.

8.1 Recomendación

Aprobar un ciclo de mejora de 90 días centrado en HCE y facturación, con seguimiento quincenal de indicadores y reporte ejecutivo mensual.

9 Conclusión General

El programa propuesto permite pasar de percepciones aisladas sobre el funcionamiento de MediSalud HIS a evidencia objetiva, repetible y accionable. Los resultados muestran que la organización debe priorizar tres frentes: cumplimiento real del RNF-01 en HCE, reducción de errores de facturación asociados al RNF-03 y mejora de la satisfacción de usuarios clínicos y pacientes.